能量与动量

物理竞赛一轮讲义

第三讲

功与动能

2026

目录

第三讲　功与动能 **1**

3.1　功的定义与作用点位移 1

3.2　功与冲量为什么不能互相替代 2

3.3　动能定理的推导与对象 3

3.4　变力积分与弹簧做功 4

3.5　理想约束的内力总功 6

3.6　功率与速度传动 7

3.7　恒功率牵引与实际起步过程 8

3.8　能量可达性与约束条件 10

3.9　功率极值与临界能量 11

3.10 例题与分析 12

3.11 本讲小结 36

3.12 练习 37

练习解答 38

第三讲　功与动能

3.1　功的定义与作用点位移

冲量把力沿时间累积，功则把力沿作用点的位移累积。对质点的一小段位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，力 $\boldsymbol{F}$ 做的元功为 $\mathrm{d}W=\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，全过程为 $W=\int_A^B \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。恒力时才可直接化成 $W=\boldsymbol{F}\cdot(\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A)$。正负由点积决定：沿位移的力分量做正功，反向分量做负功，垂直分量不做功。一个力可以做负功而另一个力做更大的正功，因此不能把某个力的功与合力总功混为一谈。

这里的位移必须是所用惯性参考系中受力作用点的位移。对于质点，作用点与质点位置相同；对于绳、滑轮和可变形物体，就要具体辨认作用点。把物块的位移代入拉绳自由端的拉力功，通常会漏掉滑轮传动的长度倍数。静止地面上的人起跳时，脚与地面接触处不动，地面支持力虽改变人体总动量，却不直接向人体输入机械功；肌肉消耗的化学能提供人体增加的机械能。相反，弹性跳板的接触点会移动，跳板可以对人做功。

若 $\boldsymbol{F}$ 随位置变化，可以选坐标直接积分。例如沿 x 方向的力 $F_x(x)$ 做功为 $\int F_x\,\mathrm{d}x$，对应 F_x-x 图线下的有向面积。曲线路径中也可取弧长 s，只积切向分量 F_t：$W=\int F_t\,\mathrm{d}s$。不要把力的大小不加投影地乘路径长度；这只有力始终沿路径时才成立。

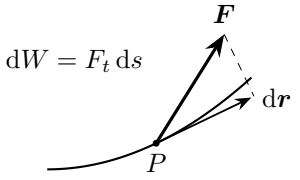


图 3.1: 元功中的切向分量与作用点位移

图 3.1 中的位移微元沿真实路径切线，只有力在该方向的投影进入元功。法向分量能使速度转向，却在这一瞬间不贡献功；位移还须取力的作用点，而非任意选取物体上另一点的位移。

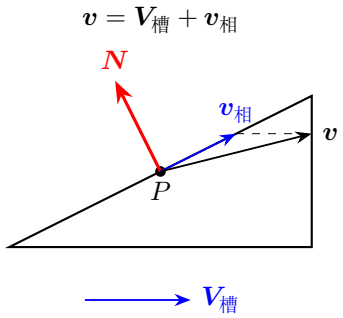


图 3.2: 支持力垂直相对运动方向，却一般不垂直受力点的对地速度

图 3.2 的斜槽向右平移，球的相对速度沿槽面。红色支持力指向左上，它与 $\boldsymbol{v}_{相}$ 垂直，却与对地速度 $\boldsymbol{v}$ 不垂直。这一图示中支持力对球做负功，同时对槽做等量正功；应根据所选对象分别列功。

在运动的约束面上，“垂直约束面”也不保证不做功。设光滑槽对球的支持力为 $\boldsymbol{N}$，球对地速度为 $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{V}_{槽} + \boldsymbol{v}_{相}$，相对速度沿槽切线，因此 $\boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{v}_{相} = 0$，但对地功率为 $\boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{V}_{槽}$，一般不为零。若把球与槽取为整体，两者在接触处的内力总功率才因无相对法向运动而相消。决定是否做功的是受力点在所选参考系中的真实速度。

3.2　功与冲量为什么不能互相替代

冲量是对时间的积分，功是对作用点位移的积分，二者不能直接互相替代。固定光滑墙使球以原速率反弹时，墙的法向冲量非零，但全过程净功为零；速度方向改变，速率不变。

反过来，某一个力也可以冲量相消而总功不为零。例如图 3.3 中，外部驱动使滑块以相同速率、等长时间往返，滑动摩擦在两段的方向相反，冲量相消，但两段都做负功。这里有外部驱动力，不能把摩擦力误当合力。

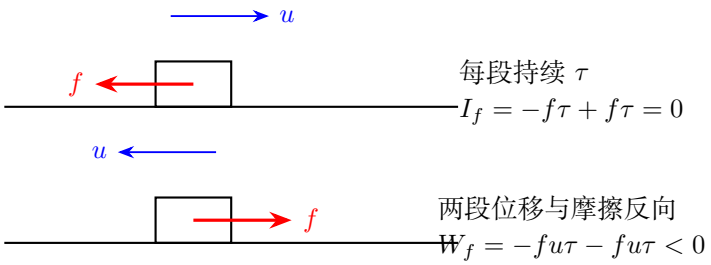


图 3.3: 受外部驱动的等时往返中，摩擦冲量相消，摩擦功仍相加

对恒质量质点，若说的是合外冲量为零，则始末速度矢量相同，动能也相同，合力总功必为零。区分“某个力”与“合力”，才不会把两个定理的适用对象混淆。

对恒质量质点，若合力与速度垂直，瞬时功率为零，速率不变，但方向可以持续改变。匀速圆周运动的向心力便如此。若某一力方向固定且物体沿该方向运动，已知全过程冲量可给出末速度，再由动能定理得到合力功；这里不是冲量等于功，而是借助同一初、末状态把两者联系起来。若还有其他力做功，求某一个力的功时仍需把其他项分开。

功的正负与参考系有关，但受力规律并不会矛盾。站在运动传送带旁观察，一个被摩擦加速的物块动能增加；在与带共速的惯性系中，物块的相对速率减小。相应摩擦力作用点的位移也改变，所以功一起改变。对块和带组成的系统，摩擦耗散仍由相对滑程确定，与这种匀速参考系变化无关。

3.3 动能定理的推导与对象

对恒质量质点，牛顿第二定律为 $m\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}t=\boldsymbol{F}_{\text{合}}$。两边点乘 $\boldsymbol{v}\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，得到 $\boldsymbol{F}_{\text{合}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=m\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{v}$。这里 $v^2=\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}$，乘积微分给 $\mathrm{d}(v^2)=\mathrm{d}\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}+\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{v}$。因此沿实际路径从状态 A 积到 B，

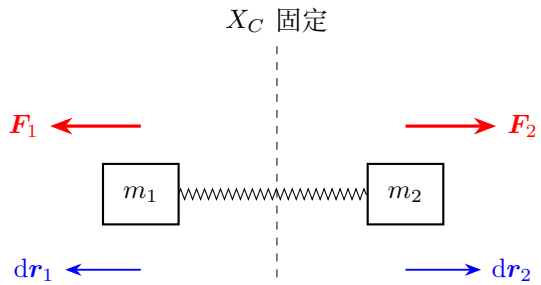
$$\int_A^B \boldsymbol{F}_{\text{合}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_{v_A^2}^{v_B^2}\frac{m}{2}\,\mathrm{d}q=\Big[\frac{m}{2}q\Big]_{v_A^2}^{v_B^2}=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_A^2.$$

记 $q=v^2$，便得到

$$W_{\text{合}}=K_B-K_A,\qquad K=\frac{1}{2}mv^2. \tag{3.1}$$

这一推导既适用于直线运动也适用于曲线运动。法向力改变速度方向，却不改变速率；在固定光滑轨道中，支持力垂直瞬时速度，不做功。若轨道本身移动，支持力相对地面的作用点可能有沿力方向的位移，此时不能继续断言它不做功。

对系统逐个质点求和，$\Delta K_{\Sigma}=W_{\text{外}}+W_{\text{内}}$，其中内力总功不能仅凭“成对”便删去。两力大小相等、方向相反，只保证冲量在总动量式中抵消；功还乘各自作用点的位移，若两作用点位移不同，总功未必为零。将系统划分为物块、木板或弹簧时，必须同步改变功的分类，不能在一个系统中把弹力功计入，另一个系统又把弹性势能重复计入。



$$\mathrm{d}W_{\text{内}} = \boldsymbol{F}_1 \cdot (\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1 - \mathrm{d}\boldsymbol{r}_2) > 0$$

图 3.4: 弹簧推开两物体时，两内力冲量相消，但各自都能做正功

图 3.4 从整体静止开始，弹簧对两物体的力等大反向，但位移也相反，所以两个功都为正。弹性储能转为两物体的动能，而质心水平位置保持不变。总动量方程中可消去的内力，不能直接从总动能方程中删去。

若只想用合外力对质心位移的积分，应由 $M\,\mathrm{d}\boldsymbol{V}_C/\,\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}_{\text{外}}$ 得到

$$\Delta(MV_C^2/2) = \int \boldsymbol{F}_{\text{外}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{R}_C.$$

它描述的是质心平动动能，而不一定是系统总动能。例如两个物体被弹簧从静止推开，质心不动、合外力不做质心功，但系统总动能增加。因此系统题中要明确所写的 K 究竟包含哪些运动。

3.4　变力积分与弹簧做功

理想弹簧相对自然长的有符号伸长量为 x，弹力为 $-kx$，所以从 x_1 到 x_2 弹力所做的功为

$$W_s = -k\int_{x_1}^{x_2} x\,\mathrm{d}x = -k[x^2/2]_{x_1}^{x_2} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2.$$

压缩和伸长均由平方量描述储能，但运动方向和接触条件仍须另外判断。弹簧只推动未连接的物块时，伸长后就不能继续把物块拉回来；若物块与弹簧连接，才可在自然长另一侧继续运动。

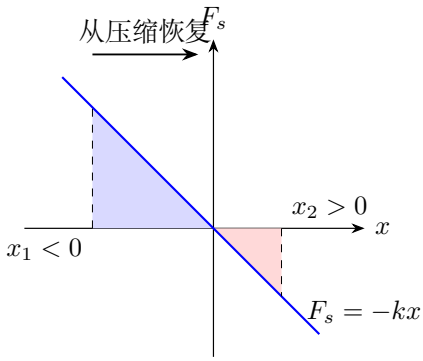


图 3.5: 弹力关于有符号形变量的图线，压缩恢复与继续拉长的功具有相反符号

图 3.5 从 $x_1 < 0$ 运动到 $x_2 > 0$，先积蓝色正面积，再积红色负面积。两部分的有向和给 $W_s = k(x_1^2 - x_2^2)/2$。若物块只是顶在弹簧上而没有连接，运动到 $x = 0$ 便分离，红色部分不属于它的真实过程。

对于准静态过程，速度可近似为零，但力并不为零。外力逐点平衡其他力，外力功可由位移积分，也可从初、末势能差求出。积分时应说明所选变量怎样对应物体位移；浮力压沉问题中，液面也可能上升，浸入深度不等于木块下降距离。先写几何和体积关系，再把外力表示成同一积分变量的函数。

选积分变量时，应使力和作用点位移都能由同一变量表示。若阻力随总进入深度 x 增加，第二次推动的积分下限应是第一次已经达到的 d，而不是重新从零起算。若沿圆弧用角度 θ 积分，应先代入 $\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\theta$；若液面随压入距离 s 上升，应先用体积守恒把浸深写成 s 的函数，再把浮力代入功积分。漏掉变量之间的几何联系，往往比积分运算本身更容易造成错误。

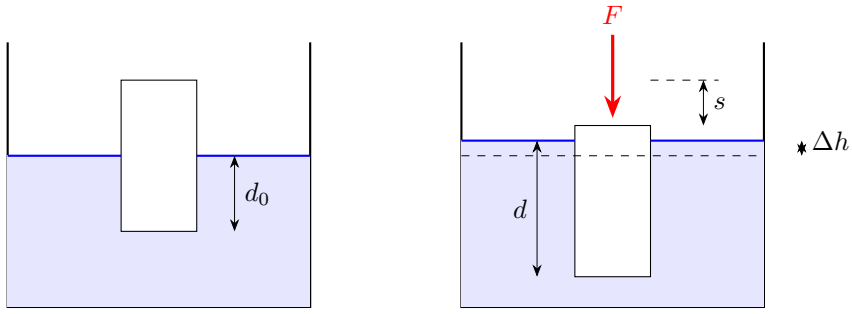


图 3.6: 木块下降与液面上升共同增加浸深，外力功须对木块下降量积分

图 3.6 取直壁容器和等截面木块、无溢流。木块下降 s、液面上升 Δh，浸深成为 $d = d_0 + s + \Delta h$。水体积守恒给 $A\Delta h = a(s + \Delta h)$，所以

$$d - d_0 = \frac{A}{A-a}s, \qquad F = B - mg = \rho g a \frac{A}{A-a}s.$$

准静态压入所需外力向下，与木块位移同向，故在仍部分浸没的范围内

$$W_{\text{ext}} = \int_0^s F(s')\,\mathrm{d}s' = \frac{\rho g a A}{A-a}\left[\frac{s'^2}{2}\right]_0^s = \frac{\rho g a A}{2(A-a)}s^2.$$

积分变量是受力木块的下降距离 s'，不是浸深 d。完全浸没、触底或溢流之后，须按新边界另列方程。

3.5　理想约束的内力总功

两质点之间用不可伸长轻杆相连，令沿杆单位矢量为 $\boldsymbol{n}$，两端内力为 $T\boldsymbol{n}$ 与 $-T\boldsymbol{n}$。其瞬时总功率是 $T\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B)$。杆长不变给 $(\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{n} = 0$，所以内力总功率为零。这里每一端所受力可以单独做功，只是总和为零；若杆的某端固定，也可能两端分别都不做功。

若改成弹簧，两端沿弹簧方向的相对速度可以非零，内力总功率等于弹性势能变化率的负值。若改成滑动摩擦，内力总功率为 $-f|v_{A,\text{切}} - v_{B,\text{切}}|$，对应耗散。三种情形的区别来自动力学与几何约束，而不是“内力”这个名称。判断系统机械能是否守恒，必须看相对运动与储能，不能只看力是否成对。

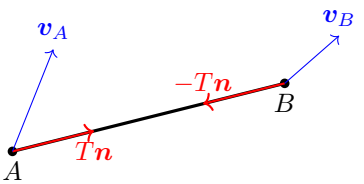


图 3.7: 同一杆内力可以分别做功，总功率由沿杆相对速度决定

图 3.7 的杆长条件限制的是 $(\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{n} = 0$。两端内力的总功率因而为零，尽管各自与端点速度的点积不必为零。若杆可伸长，这个投影一般不再为零，内力便可改变弹性储能。讨论“内力是否做功”之前，必须先明确说的是某一端的功，还是整个固定物质系统内力的总功。

3.6 功率与速度传动

瞬时功率为 $P = \mathrm{d}W/\mathrm{d}t = \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}_{\text{作用点}}$。恒定拉力不意味着恒功率，因为受力点的速度可能改变；匀速也不意味着功率为零，因为推力可以持续补偿摩擦耗散。对无质量、无摩擦的理想绳轮装置，可以用绳长约束求自由端速度，再算外拉力的功率，也可以把各段绳对被拉物体的合力与物体速度点乘。两条路线应给出相同结果。

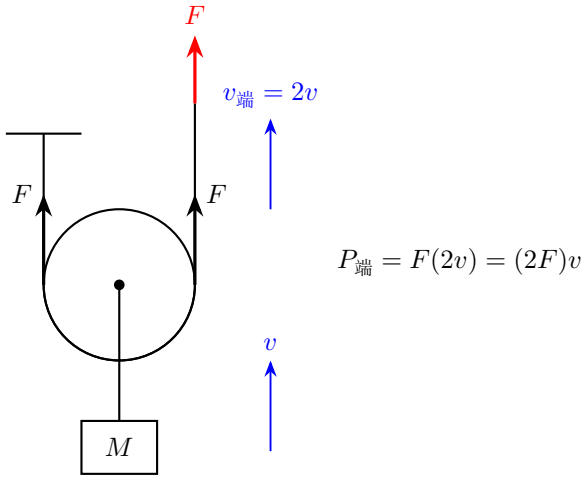


图 3.8: 绳长约束使自由端速度为动滑轮速度的两倍，两端功率计算一致

图 3.8 的两段竖直绳长之和不变，因此自由端每上移 $2\,\mathrm{d}y$，动滑轮上移 $\mathrm{d}y$。在无质量、无摩擦的绳轮模型中，物体受到的向上合拉力为 $2F$，对应的功率正好等于自由端输入功率。不能把自由端拉力 F 直接乘载荷速度 v。

连续喷流的动力输入同样要按能量流计算。若原来近似静止的液体被喷成速率 v 的流束，单位时间喷出质量 $\rho S v$，则动能流为 $P=\frac{1}{2}\rho S v^3$。这不是把喷流反冲力 $\rho S v^2$ 再乘 v 所得的数值；反冲力作用在静止喷嘴上，它的作用点速度为零。压力做功、流体加速与喷嘴受力必须在各自适当的对象上计算。

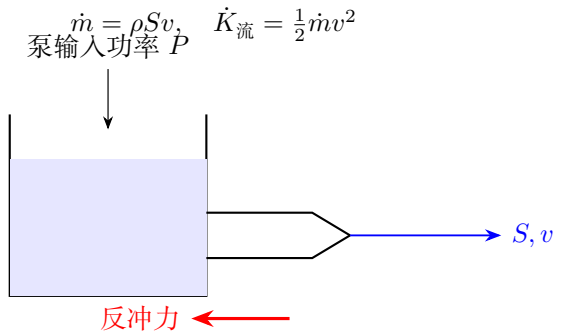


图 3.9: 固定喷嘴可以受反冲力而不作平移功，流体动能由泵的输入功提供

图 3.9 忽略入口速率、高度差和损失时，泵对每单位体积提供的压力功为 Δp。由 $\Delta p=\rho v^2/2$、体积流量 $Q=Sv$，得 $P=\Delta pQ=\rho S v^3/2$。喷嘴反冲力是另一个动量流结果，不能把出口水速 v 当成固定喷嘴的作用点速度。

3.7　恒功率牵引与实际起步过程

若动力装置始终以功率 P 作用于质量 m 的质点，且没有其他力做功，则 $mv\dot v=P$。从静止计时，

$$m\int_0^v w\,\mathrm{d}w=P\int_0^t \mathrm{d}\tau,\qquad m\left[\frac{w^2}{2}\right]_0^v=P[\tau]_0^t.$$

代入两个端点，得 $mv^2/2=Pt$，所以

$$v=\sqrt{\frac{2P}{m}}\,t^{1/2}.$$

初始速度取正向增长的根。令 $s(0)=0$，再对速度积分：

$$s(t)=\sqrt{\frac{2P}{m}}\int_0^t \tau^{1/2}\,\mathrm{d}\tau=\sqrt{\frac{2P}{m}}\left[\frac{2}{3}\tau^{3/2}\right]_0^t=\frac{2}{3}\sqrt{\frac{2P}{m}}\,t^{3/2}.$$

这里加速度随时间变化，不能使用匀加速运动的 $s=vt/2$；位移应由速度函数的积分决定。

这个理想解在 $t\to 0$ 时有 $F=P/v\to\infty$，说明“从静止开始一直恒功率”对有限牵引力的实际装置不成立。若最大牵引力为 $F_{\max}$、额定功率为 P，低速阶段通常先保持最大牵引力，直到速度 $v_c=P/F_{\max}$，再进入恒功率阶段。方程切换的依据是装置能提供的力与功率上限，而不是为了方便求解随意分段。

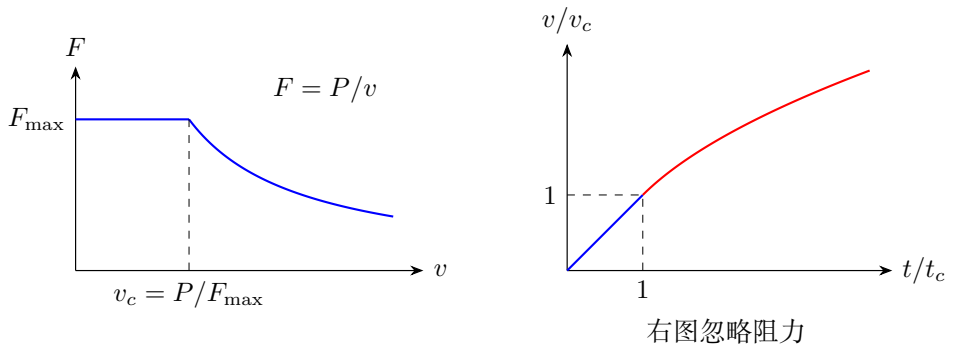


图 3.10: 有限牵引力先使速度线性增加，达到额定功率后才转入平方根规律

图 3.10 右图在无阻力时以 $t_c = mv_c/F_{\max} = mP/F_{\max}^2$ 为切换时刻。第一段 $v = F_{\max}t/m$；第二段需从已有速度 v_c 继续积分，故

$$m\int_{v_c}^{v} w\,\mathrm{d}w = P\int_{t_c}^{t}\mathrm{d}\tau, \qquad m\left[\frac{w^2}{2}\right]_{v_c}^{v} = P[\tau]_{t_c}^{t},$$

代入切换处的下限，得到

$$\frac{m}{2}(v^2 - v_c^2) = P(t - t_c).$$

所以 $v^2 = v_c^2 + 2P(t - t_c)/m$，只用于 $t \geq t_c$。这样速度在切换处连续，加速度也同为 $F_{\max}/m$，而不是在第二段重新把初速度设成零。

若还有恒定阻力 $f > 0$，需先保证最大牵引力足以克服阻力；已经进入向前运动的恒功率阶段满足 $m\dot{v} = P/v - f$。由此直接看出，速度趋于 $v_\infty = P/f$ 时加速度趋于零。对 $0 < v < v_\infty$ 分离变量，得到

$$\mathrm{d}t = \frac{mv}{P - fv}\,\mathrm{d}v,$$

从切换状态 (t_0, v_0) 积到 (t, v)。将被积函数拆开，

$$\frac{v}{P - fv} = \frac{P}{f(P - fv)} - \frac{1}{f}.$$

对第一项换元 $q = P - fw$，$\mathrm{d}q = -f\,\mathrm{d}w$，速度端点 v_0, v 对应 $q_0 = P - fv_0, q_1 = P - fv > 0$，因此

$$\begin{aligned} t - t_0 &= m\int_{v_0}^{v}\frac{w\,\mathrm{d}w}{P - fw} \\ &= -\frac{mP}{f^2}\int_{q_0}^{q_1}\frac{\mathrm{d}q}{q} - \frac{m}{f}\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}w \\ &= -\frac{mP}{f^2}[\ln q]_{q_0}^{q_1} - \frac{m}{f}[w]_{v_0}^{v}. \end{aligned}$$

合并为无量纲对数比，得到

$$t - t_0 = \frac{m}{f^2}\left[P\ln\frac{P - fv_0}{P - fv} - f(v - v_0)\right].$$

图 3.10 表示外力与速度关系；上式中对数在 $v \to P/f$ 时发散，说明理想终极速度是渐近值。计算有限时间的速度不能直接把牵引力与阻力相等，而应保留加速度；只有讨论长期极限才令净力为零。

3.8　能量可达性与约束条件

由动能定理算出目标位置动能为正，只说明目标状态在能量上未被排除。物体可能先遇到动能降到零的势垒，可能因支持力需要变成负值而提前脱离轨道，也可能因绳张力超过限值而断裂。判定可达性，应检查从初态到目标的整条路径，而不只检查末态。

对一维运动，沿运动方向把 $K(x) = K_0 + W(0 \to x)$ 画出，可见第一个零点。若该点净力指向反向，物体会转回；若净力恰为零，还须判断平衡稳定性及到达所需时间。圆周运动中，由能量先求 $v(\theta)$，再代入径向方程求 $N(\theta)$ 或 $T(\theta)$，确定保持接触的范围。这种“先求速度、再查约束”的顺序将在下列圆环、链绳和钉摆问题中反复出现。

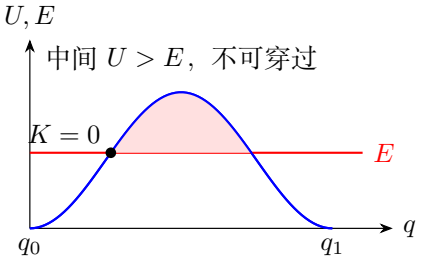


图 3.11: 目标处动能为正，仍可能被途中势垒隔开；先到达的零速边界决定实际运动

图 3.11 的初态与目标处都满足 $K = E - U > 0$，但运动到第一个 $U = E$ 的位置便转回，因为后面的红色区域要求 $K < 0$。真正可达的路径上每一点都须满足 $K \geq 0$，不能跳过禁区选择更远的根。分段摩擦长绳题也应寻找运动方向上首先遇到的零动能边界。

另一方面，绳、单侧轨道和有限接触面积还各有独立条件。能量允许的圆周运动可能需要负张力或负支持力，这时应切换到松绳或抛体方程；能量允许物块运动到某处，也可能已经先滑出木板。正确的事件顺序是沿实际运动逐一比较候选边界，而不是只在最后代入一次守恒式。

3.9 功率极值与临界能量

功率是某一瞬间的点积，功则沿整段路径累积。求极值前，应先把力与作用点速度写成同一位置参数的函数，并由图确定该参数的允许范围。

求最大功率时，不能先认定速度最大处功率最大。功率是力与速度的点积，摆球到最低点速度最大，重力与速度却垂直，重力功率为零。应先把 P 写成位置参数的函数，再在物理区间求导或对 P^2 求极值，最后检查端点。类似地，圆周运动支持力最大处也未必是摩擦累计做功最多的区间，瞬时量和过程量不可混为一谈。

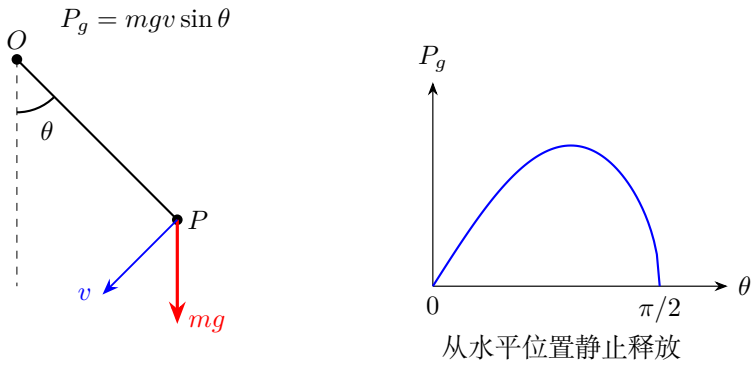


图 3.12: 摆球速度最大处重力功率为零，最大功率出现在中间位置

图 3.12 取从水平位置静止释放的单摆。能量给 $v^2 = 2gL\cos\theta$，所以 $P_g = mg\sqrt{2gL\cos\theta}\sin\theta$。释放点速度为零，最低点重力与速度垂直，两端功率均为零；应在 $0 < \theta < \pi/2$ 求内部极值，而不能直接选择速率最大的最低点。

讨论“最小初速”还要区分可达到的最小值与极限下界。若能量恰好等于光滑势垒顶点势能，物体可能无限接近顶点而需无限时间。此时要真正越过，初能量应略大于势垒；等号仅给临界值。下列链条越拱的问题保留这一差别，避免把临界停止状态误说成有限时间内完成全过程。

3.10　例题与分析

例 3.1 (沿圆弧缓慢提升)**.** 质量 m 的物块沿固定光滑圆弧，由最低点 A 缓慢拉到与圆心等高的 B，圆弧半径为 R，拉力始终切向。分别用动能定理与力的位移积分求拉力功。

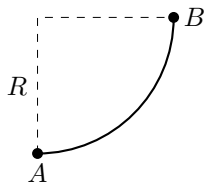


图 3.13: 题设：沿圆弧缓慢提升

解　由高度差列动能定理

图 3.13 的高度增加为 R，不是直径 $2R$。缓慢运动使初、末动能均可忽略，支持力不做功，故 $W_F - mgR = 0$，得到 $\boxed{W_F = mgR}$。

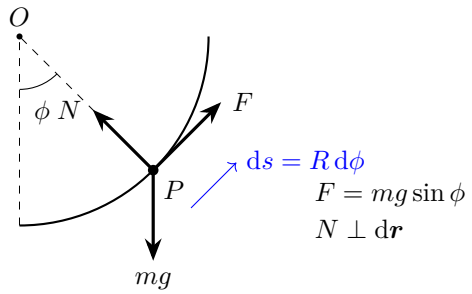


图 3.14: 切线微位移只计入拉力与重力的切向分量

若初、末仍保留相同的很小速率，动能差也趋于零，因此这里的“缓慢”可以理解为准静态极限。圆弧支持力与切线位移垂直，功为零；重力功只由升高 R 决定，为 $-mgR$。这样动能定理中的每一项都有明确的作用力与符号。

沿圆弧积分切向拉力

在图 3.14 中以最低点半径为转角起点，$0 \le \phi \le \pi/2$，弧长微元 $\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\phi$。切向平衡给 $F = mg\sin\phi$，于是

$$W_F = mgR\int_0^{\pi/2} \sin\phi\,\mathrm{d}\phi = mgR[-\cos\phi]_0^{\pi/2} = mgR(0+1) = mgR.$$

两种方法分别使用始末状态与局部力，说明功的积分只累计切向分量。若拉到圆的最高点，高度差变成 $2R$，功也相应变为 $2mgR$。

例 3.2 (弹簧小球下落到竖直位置)**.** 弹簧一端固定于 O，自然长 ℓ_0、劲度系数 k，另一端连质量 m 的小球。球从与 O 等高、弹簧自然长的位置 A 静止释放。到 O 正下方 B 时，弹簧伸长 ℓ_0/n，其中 $n>0$。求该瞬间速率，并说明所得表达式的必要条件。

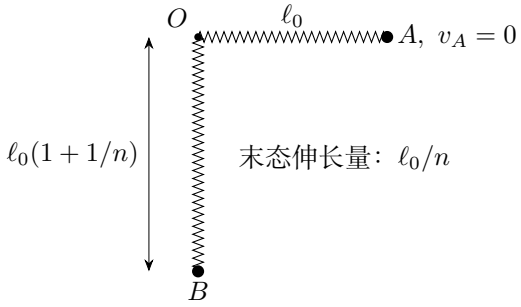


图 3.15: 初态弹簧水平且为自然长，末态位于悬点正下方

解　区分下降高度与弹簧伸长

按图 3.15，球下降的高度等于末端弹簧长度 $\ell_0(1+1/n)$，弹簧伸长量才是 ℓ_0/n。重力做正功，弹力做负功，故

$$mg\ell_0\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{k\ell_0^2}{2n^2}=\frac{1}{2}mv_B^2.$$

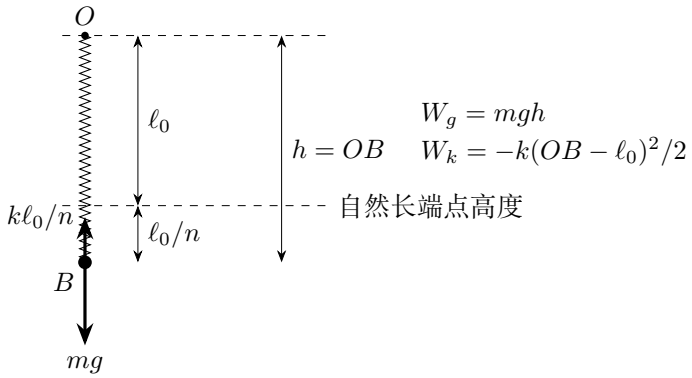


图 3.16: 重力功使用整个下降高度，弹力功使用相对自然长的伸长量

求速率并检查状态是否可能达到

把方程两边乘 $2/m$，得 $v_B^2=2g\ell_0(1+1/n)-(k/m)(\ell_0/n)^2$。第一项使用球的下降高度，第二项使用弹簧相对自然长的形变量；两种长度不能相互替换，图中 OB 和 $OB-\ell_0$ 分别承担这两个角色。

由图 3.16 的能量转化得到

$$\boxed{v_B = \sqrt{2g\ell_0(1+1/n) - k\ell_0^2/(mn^2)}}.$$

弹簧长度可以变化，穿过竖直线时速度未必水平；本题只求速率，无须另加刚性摆的切向约束。根号非负是该状态可能出现的必要条件，但不是任意 n 都能由同一初态实际达到；n 应由真实轨迹在穿过竖直线时的伸长确定。不能把给定的末态伸长当成独立可任意调整的运动参数。

例 3.3 (两物块被弹簧推开)**.** 光滑水平面上，弹簧左端固定，右端连质量 m_A 的物块 A。将弹簧压缩 x_1，再把质量 m_B 的物块 B 紧贴放在 A 右侧，两块不粘连。由静止释放，求 A 相对初始位置向右运动的最大距离。

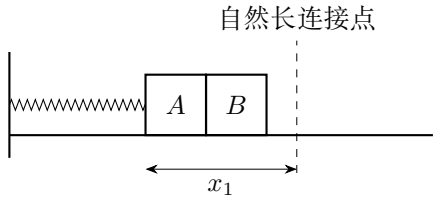


图 3.17: 以弹簧连接点的自然长位置为位移零点

解　用接触力判定自然长处分离

图 3.17 中弹簧压缩时，两物块共同向右加速。弹簧到自然长前接触力为正；到自然长时弹簧力变为零，之后若仍接触就需 B 拉住 A，这是不可能的，故在自然长处分离。由共同运动段的动能定理

$$\frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}(m_A+m_B)v_*^2, \quad v_* = x_1\sqrt{\frac{k}{m_A+m_B}}.$$

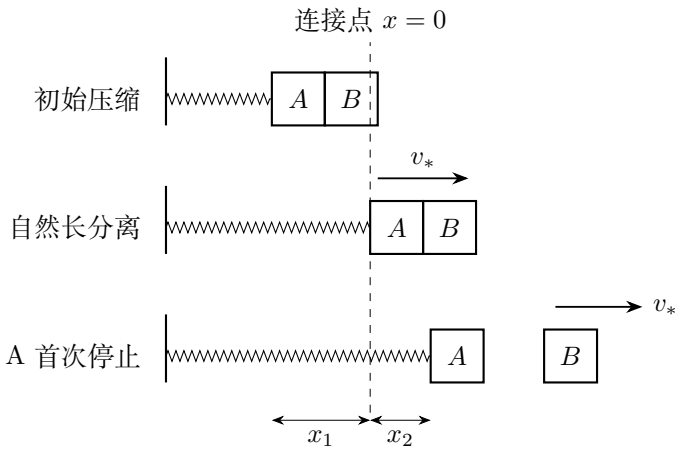


图 3.18: 先共同恢复自然长，再由物块 A 独自拉伸弹簧

在共同加速段设压缩量为 $x>0$，有 $a=kx/(m_A+m_B)$，B 所受接触力为 $N=m_Ba=m_Bkx/(m_A+m_B)>0$。到 $x=0$ 时 $N=0$；若继续令两块一起运动且 $x<0$，就会得到 $N<0$，这违反只接触、不粘连的条件。因此分离点由受力条件确定，不能仅凭弹簧恢复自然长的图形直觉判断。

由 A 的独立运动求最远位置

图 3.18 中 B 匀速离开，A 独自拉伸弹簧。到 A 第一次停止时，$\frac{1}{2}m_Av_*^2=\frac{1}{2}kx_2^2$，所以 $x_2=x_1\sqrt{m_A/(m_A+m_B)}$。从初始压缩位置算起

$$\boxed{s_{A,\max}=x_1+x_2=x_1\left(1+\sqrt{\frac{m_A}{m_A+m_B}}\right).}$$

应把到自然长的 x_1 也计入位移。$m_B\to 0$ 时最大位移趋于 $2x_1$，与单个弹簧振子相符。

例 3.4 (阻力随深度增加的钉入过程)**.** 钉子水平进入固定木板时受到阻力，大小为 $F=kx$，x 为进入总深度。每次敲击后传给钉子的机械能相同，钉子在两次敲击间静止。第一次进入深度为 $d=1\,\mathrm{cm}$。求第二次新增的进入深度。

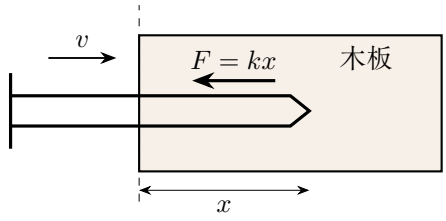


图 3.19: 总深度从木板表面计起，阻力始终与钉子的运动方向相反

解　分别计算两次敲击的阻力功

图 3.19 中，钉子水平进入，重力不做功。每一击开始和结束均静止，输入能量全部用于克服阻力。第一击克服阻力做功 $E = k\int_0^d x\,\mathrm{d}x = k[x^2/2]_0^d = kd^2/2$。设第二击后总深度为 D，从已有深度 d 积起，第二击耗功为 $k\int_d^D x\,\mathrm{d}x = k[x^2/2]_d^D = k(D^2-d^2)/2$。第二击同样输入能量 E，因此

$$\frac{k}{2}(D^2-d^2) = \frac{k}{2}d^2.$$

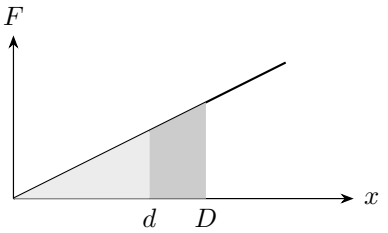


图 3.20: 解答过程：阻力随深度增加的钉入过程

由总深度减去第一击深度

将两击能量相等式约去 $k/2>0$，得 $D^2-d^2=d^2$，即 $D^2=2d^2$。因总深度 $D>d>0$，取正根 $D=\sqrt{2}d$；最后再减去已有深度 d 才是本次新增量。

图 3.20 中第二段的积分面积等于第一段，但力已更大，故新增深度

$$\boxed{\Delta d = (\sqrt{2}-1)d \approx 0.414\,\mathrm{cm}}.$$

若只给“锤每次速度相同”，还应约定碰撞传能方式相同；钉的碰撞状态、锤的质量或反弹情况变化，都可能使每次传给钉的能量不同。因此必须说明每次实际传给钉子的能量相同，才能从第一次深度预测第二次深度。

例 3.5 (双小环下滑与悬绳松弛)**.** 质量 M、半径 R 的大圆环由顶端竖直轻绳悬挂，环上穿有两个质量均为 m 的小环。从大环顶端经微小对称扰动后同时释放，小环沿两侧无摩擦滑下。以小环半径与向上竖直线的夹角为 θ，求悬绳首次张力降到零所需的质量条件及对应角度。

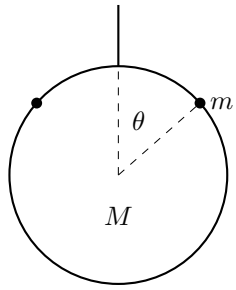


图 3.21: 题设：双小环下滑与悬绳松弛

解　在大环固定阶段求小环径向力

在悬绳尚绷紧阶段，图 3.21 的大环不动。能量给 $v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$。以指向圆心为正，小环的径向约束力 f 满足 $f+mg\cos\theta = mv^2/R$，所以 $f = mg(2-3\cos\theta)$，它允许为负，因为小环套在环上。

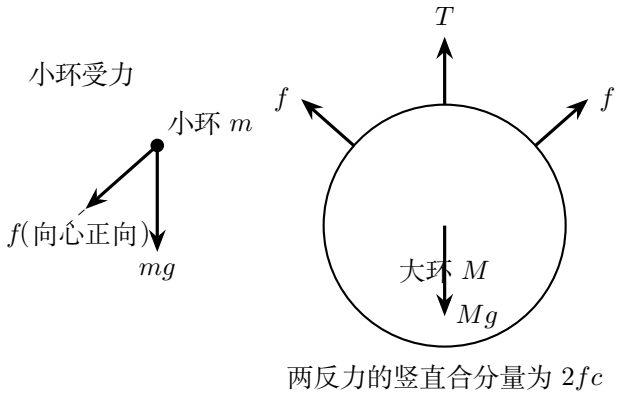


图 3.22: 小环的径向力与作用在大环上的反力方向相反，f 为有符号量

对大环列竖直平衡式

小环受到的径向约束力为 $-f\boldsymbol{e}_r$，所以它对大环的反力为 $+f\boldsymbol{e}_r$，竖直向上分量为 $f\cos\theta$。两小环给大环的向下总力因此是 $-2f\cos\theta = -2mg(2-3c)c$，符号应由作用与反作用关系确定。代入大环的竖直平衡式 $T - Mg + 2fc = 0$，得到以下张力。

图 3.22 把两小环对大环的力分解，水平分量抵消，竖直向下的合分量为 $2mg(3c^2-2c)$，其中 $c=\cos\theta$。于是

$$T = Mg + 2mg(3c^2-2c) = Mg - \frac{2}{3}mg + 6mg(c-\tfrac{1}{3})^2.$$

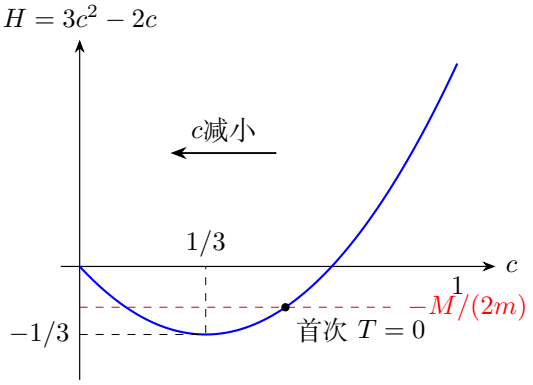


图 3.23: 张力随余弦的抛物线给出最低值，下降时由右向左读图

用张力最小值与首次零点判定条件

图 3.23 中抛物线的最低值为 $T_{\min}=Mg-2mg/3$，故张力能到零要求 $Mg-2mg/3\le 0$，即 $\boxed{m/M\ge 3/2}$。令张力式为零，移项并除以 $6mg$，

$$\left(c-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}-\frac{M}{6m} = \frac{1}{9}\left(1-\frac{3M}{2m}\right).$$

当根号实数时，两根为 $c=1/3\pm\sqrt{1-3M/(2m)}/3$。下降时 c 从 1 减小，先遇到较大根，因此

$$\boxed{\cos\theta_* = \frac{1+\sqrt{1-3M/(2m)}}{3}}.$$

到此以后环可能运动，不能继续用“大环固定”的同一组方程。临界 $m/M=3/2$ 时只在 $c=1/3$ 处恰好触及零。

例 3.6 (有限容器中压沉浮木)**.** 边长 $a=10\,\mathrm{cm}$、密度为水一半的立方木块浮于横截面积 $A=200\,\mathrm{cm}^2=2a^2$ 的直壁容器中，初始水深为 a。取水密度 $1000\,\mathrm{kg/m^3}$、$g=10\,\mathrm{m/s^2}$，把木块缓慢压到刚触底，求外力功。

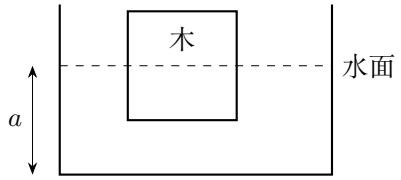


图 3.24: 题设：有限容器中压沉浮木

解　由水量守恒确定完全浸没位置

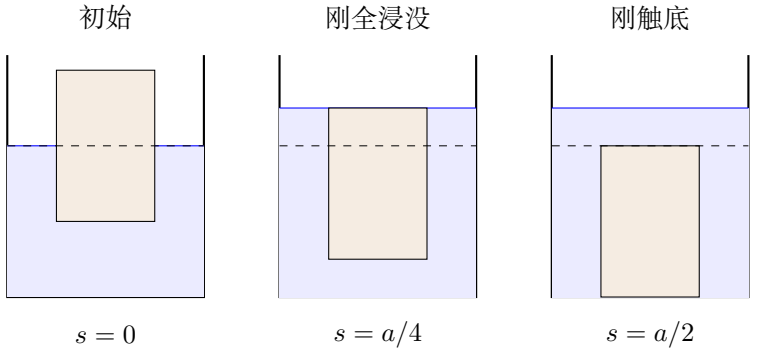


图 3.25: 完全浸没是分段边界；此后液面不再随木块下降

图 3.25 以容器底为固定高度零点。令木块相对图 3.24 下降 s。部分浸没时，液面上升 δh，水体积不变给 $(A-a^2)\delta h=a^2 s$，所以 $\delta h=s$。浸深为 $a/2+2s$，直至 $s=a/4$ 时完全浸没。此时外力向下，大小 $F=\rho g a^2(a/2+2s)-\frac{1}{2}\rho g a^3=2\rho g a^2 s$。

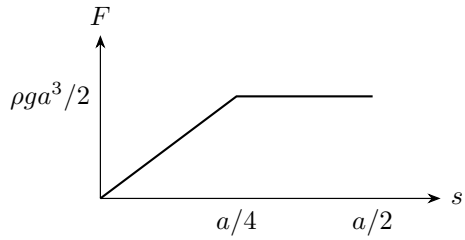


图 3.26: 解答过程：有限容器中压沉浮木

核对底面和液面高度

初始木块底面在 $y=a/2$，其向下移动 s 后底面为 $a/2-s$；液面为 $a+\delta h$，故浸深等于 $a/2+s+\delta h$。令浸深达到 a，结合 $\delta h=s$，才得完全浸没的临界 $s=a/4$。这一几何检查也确定了后续仍需下降的距离。

对两阶段的外力分别积分

按图 3.26，完全浸没后液面停在 $5a/4$，木块下表面还需从 $a/4$ 降到零，故第二段再下降 $a/4$，外力恒为 $\rho g a^3/2$。于是

$$\begin{aligned} W &= \int_0^{a/4} 2\rho g a^2 s\,\mathrm{d}s + \int_{a/4}^{a/2} \frac{1}{2}\rho g a^3\,\mathrm{d}s \\ &= \rho g a^2 [s^2]_0^{a/4} + \frac{1}{2}\rho g a^3 [s]_{a/4}^{a/2} \\ &= \frac{1}{16}\rho g a^4 + \frac{1}{8}\rho g a^4 = \frac{3}{16}\rho g a^4 = \boxed{0.1875\,\mathrm{J}}. \end{aligned}$$

若误认为液面不变，会把第一段的浸深增量算错。所求到“刚触底”为止，不含触底后继续施力却无位移的阶段。

例 3.7 (三角形脉冲力的功)**.** 质量 m 的静止质点仅受同向水平力。力在 0 到 $\tau/2$ 内由零线性增加到 F_0，随后在 τ 时线性减为零。求末速率和总功，说明为什么不能用 $F-t$ 图面积直接表示功。

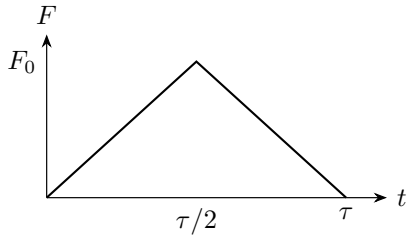


图 3.27: 题设：三角形脉冲力的功

解　用力时图面积先求末动量

图 3.27 的面积给冲量 $I=F_0\tau/2$，而不是功。由动量定理 $mv=I$，得

$$\boxed{v=F_0\tau/(2m)}.$$

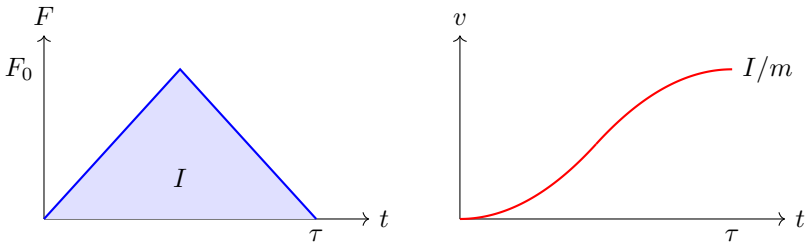


图 3.28: 力时图先累积为速度，再由速度平方求末态动能

以末速率计算总功并检查量纲

脉冲结束时质点质量不变，初动能为零，故总功可以通过末速度直接求出。代入 $v = F_0\tau/(2m)$ 时，应平方整个分式：$mv^2/2 = (m/2)F_0^2\tau^2/(4m^2)$，化简后得到下面的结果。

接着按图 3.28 以相同末态应用动能定理，

$$\boxed{W = \tfrac{1}{2}mv^2 = F_0^2\tau^2/(8m)}.$$

若直接积分功率，利用 $F(t)\,\mathrm{d}t = m\,\mathrm{d}v$ 换元，时刻端点 $0,\tau$ 对应速度端点 $0, F_0\tau/(2m)$，得到

$$W = \int_0^{\tau} F(t)v(t)\,\mathrm{d}t = m\int_0^{F_0\tau/(2m)} v\,\mathrm{d}v = m[v^2/2]_0^{F_0\tau/(2m)} = \frac{F_0^2\tau^2}{8m}.$$

冲量单位为 $\mathrm{N\,s}$，功为 $\mathrm{N\,m}$，量纲也能阻止把两种面积混同。

例 3.8 (竖直圆轨道上的摩擦功)**.** 质量 m 的小车沿固定竖直圆轨道内侧以恒定速率 v 从最低点到最高点。半径 R，动摩擦因数 μ，且 $v^2 \geq gR$ 保证保持内侧接触。驱动力沿切向，求摩擦功。

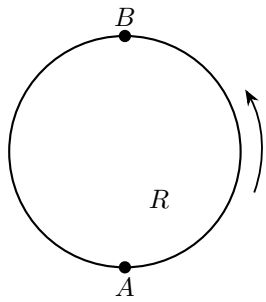


图 3.29: 题设：竖直圆轨道上的摩擦功

解　由恒速圆周运动求各处压力

按图 3.29 从最低点起计转角 θ。径向向心方程为 $N - mg\cos\theta = mv^2/R$，故 $N = m(v^2/R + g\cos\theta)$。保持接触时 $N \geq 0$，其最小值在顶部，正给出题设速度条件。

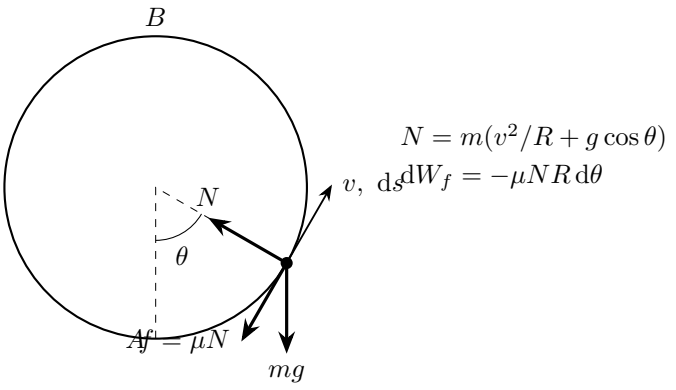


图 3.30: 法向力进入摩擦力大小，切线微位移决定摩擦功的负号

沿半周积分摩擦功

由图 3.30 弧长微元 $\mathrm{d}s = R\,\mathrm{d}\theta$，摩擦力始终逆运动方向，故

$$W_f = -\int_0^{\pi} \mu N R\,\mathrm{d}\theta = -\mu m \int_0^{\pi} (v^2 + gR\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

解释重力修正项为何相消

积分的两部分须分别代入上下限：

$$\int_0^{\pi} v^2\,\mathrm{d}\theta = v^2[\theta]_0^{\pi} = \pi v^2, \qquad \int_0^{\pi} gR\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = gR[\sin\theta]_0^{\pi} = 0.$$

所以 $\boxed{W_f = -\pi\mu m v^2}$。消去的是重力对法向压力修正的积分，并不是球在升高过程中重力不做功；重力本身的功仍为 $-2mgR$。

重力项在半周积分为零，但摩擦力本身并不恒定。小车动能不变，驱动力功必须补偿重力势能增加 $2mgR$ 以及上述摩擦耗散。

例 3.9 (动滑轮拉力的瞬时功率)**.** 水平物块与轻动滑轮固定连接。轻绳一端固定于右侧墙面，另一端受恒拉力 F，该自由绳段与向右水平方向成 $60°$；靠墙固定段水平。物块向右速度为 v。求外拉力的瞬时功率。

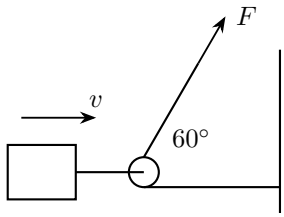


图 3.31: 题设：动滑轮拉力的瞬时功率

解　计算两段绳张力对动滑轮的功率

图 3.31 两段绳张力均为 F，对动滑轮的水平合力为 $F + F\cos 60° = 3F/2$。滑轮与物块一起水平移动，所以这两个张力对动滑轮的功率和为 $\boxed{P = 3Fv/2}$。

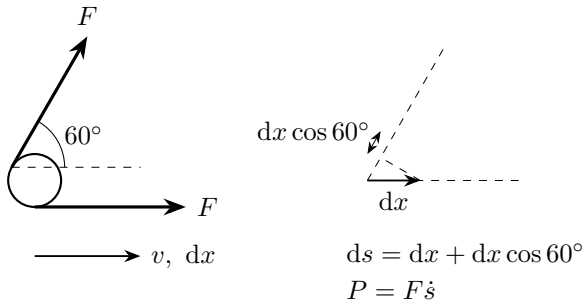


图 3.32: 动滑轮的虚位移缩短两段绳，自由端须补足相同总长度

把滑轮功率与自由端输入联系起来

这个合功率通过轻绳等于自由端外力输入的功率，因为绳无质量、无伸长储能、轮轴无损耗。不能直接写 Fv，因为 v 是动滑轮与物块的速度，自由端沿受力方向的速度一般不同；下面用图中的两绳段分别微分来确定它。

用绳长微分核验自由端速度

也可由图 3.32 的绳长微分核验。动滑轮向右位移 $\mathrm{d}x$，水平固定段缩短 $\mathrm{d}x$，斜段因轮端运动缩短 $\mathrm{d}x\cos 60°$，因此自由端必须沿绳增加长度 $\mathrm{d}s = (1+\cos 60°)\,\mathrm{d}x$。于是 $P = F\,\mathrm{d}s/\,\mathrm{d}t = 3Fv/2$。角度随运动变化时，这个关系是该瞬间的微分关系。

例 3.10 (悬垂长绳与分段粗糙桌面)**.** 长 $6L$、质量 $6m$ 的匀质绳，连接质量 M 的物块。水平路径 $AB=BC=CD=DE=L$，绳从 E 处垂下，初始物块在 A，悬垂绳长 $2L$。AB 光滑，BE 有滑动摩擦，绳与桌面无摩擦，桌高大于 $6L$。释放后物块最终停在 C。求到 B 的速度及摩擦因数；若改为 $21m/(4M)$ 求首次停止点；是否可选择摩擦因数使物块从 A 一路到 E 才首次停止?

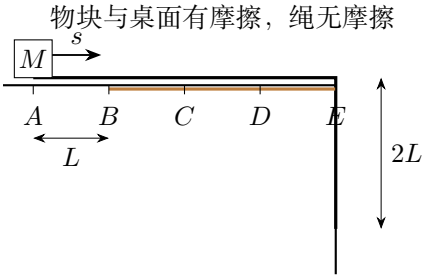


图 3.33: 绳长 6L 中初始水平部分为 4L，悬垂部分为 2L

解　把悬垂长度变化转为重力功

设图 3.33 物块向右移动 s，绳线密度为 m/L，悬垂长度变成 $2L+s$。以桌面为零势面、向下距离为 y，悬垂长度为 h 时

$$U(h)=-\frac{mg}{L}\int_0^h y\,\mathrm{d}y=-\frac{mg}{L}[y^2/2]_0^h=-\frac{mg}{2L}h^2.$$

初末分别取 $h=2L$ 与 $2L+s$，绳的重力势能减少

$$W_g=\frac{mg}{2L}\left[(2L+s)^2-(2L)^2\right]=mg\left(2s+\frac{s^2}{2L}\right).$$

系统总动能为 $K=\frac{1}{2}(M+6m)v^2$。在 B 处 $s=L$ 且尚无摩擦功，故

$$\boxed{v_B=\sqrt{5mgL/(M+6m)}}.$$

从 A 到 B，粗糙段尚未开始，因此只累计悬垂绳势能减少；从 B 继续到 s 时，物块相对固定桌面的粗糙滑程才是 $s-L$。所以粗糙段一般能量式为 $\frac{1}{2}(M+6m)v^2=mg(2s+s^2/2L)-\mu Mg(s-L)$，这也是后面各次选根的共同依据。

用到 C 的停止条件确定摩擦因数

在 C 处 $s=2L$ 且 $K=0$，所以 $6mgL-\mu MgL=0$，得到 $\boxed{\mu=6m/M}$。

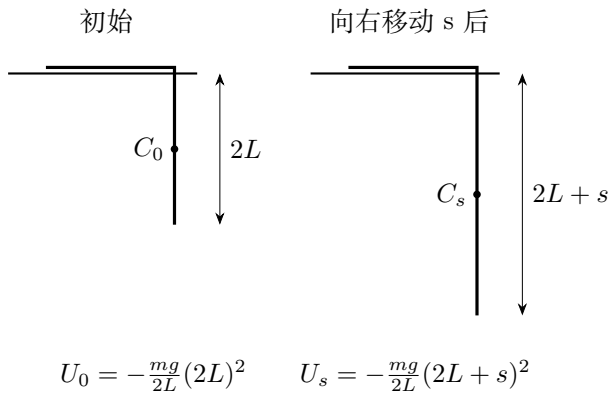


图 3.34: 总势能降低由新、旧悬垂绳段的重心变化确定

改变摩擦因数时取第一个可达零点

图 3.34 给出重力功 $W_g=U_0-U_s$。再令 $z=s/L$，粗糙段有 $K/(mgL)=2z+z^2/2-(\mu M/m)(z-1)$。改用 $\mu'=21m/(4M)$，展开并分解：

$$\frac{K}{mgL}=\frac{z^2}{2}-\frac{13z}{4}+\frac{21}{4}=\frac{(2z-7)(z-3)}{4}=\frac{1}{2}(z-3)\left(z-\frac{7}{2}\right).$$

如图 3.35，从 B 的 $z=1$ 向右运动，首先遇到的零点为 $z=3$，故首次停在 $\boxed{D}$；另一根 $z=7/2$ 在中间负动能区域之后，不可到达。此处悬垂重力 $5mg$ 小于 $\mu' Mg=5.25mg$，若最大静摩擦不小于动摩擦，则可保持停止。

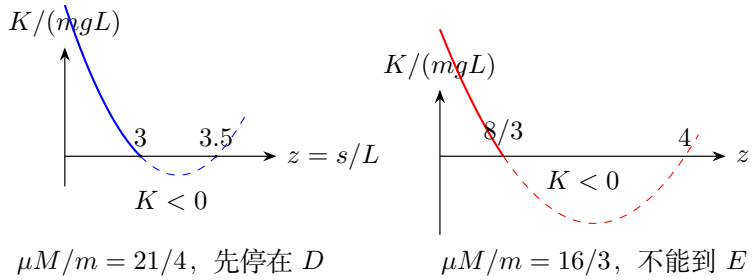


图 3.35: 放大首次零点附近；虚线负动能段不属于实际运动

排除能量等式成立却无法到达 E 的根

若强令 E 处 $z=4$ 为零，将其代入一般能量式，有 $0=8+8-3\mu M/m$，解得 $\mu=16m/(3M)$。再检查途中动能：

$$\frac{K}{mgL}=\frac{z^2}{2}-\frac{10z}{3}+\frac{16}{3}=\frac{(3z-8)(z-4)}{6}=\frac{1}{2}\left(z-\frac{8}{3}\right)(z-4).$$

在 $z=8/3$ 就先停住，不能穿过负动能区到 E。因此不存在所问的摩擦因数。只检查 E 处的能量等式会产生一个不能实现的解。

例 3.11 (船上抛球与内力做功)**.** 人和船总质量 M，另有质量 m 的球，最初共同以 v 运动。球以相对抛球后船的速度 u 水平抛出，分别沿船前进方向与反方向。忽略水阻，求系统所需增加的机械能，并求球和船各自的动能变化。

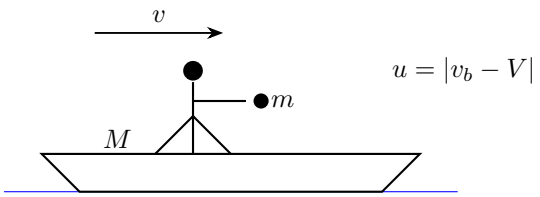


图 3.36: 抛球前人、船、球具有同一地面速度

解　用地面动量与相对速度求两个末速度

设抛球方向符号为 $\sigma=\pm1$。按图 3.36 在地面系写 $(M+m)v=MV+m(V+\sigma u)$，所以船速 $V=v-\sigma mu/(M+m)$，球速 $v_b=v+\sigma Mu/(M+m)$。

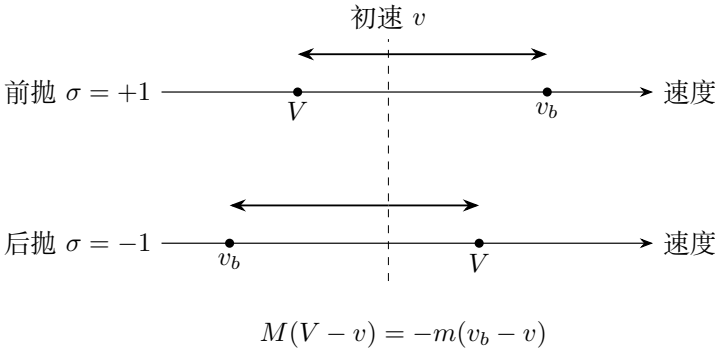


图 3.37: 同一速度轴上比较前抛与后抛；两部分的动量增量相反

分别展开球和船的动能变化

例如球的动能差展开为 $\Delta K_b=(m/2)[(v+\sigma Mu/(M+m))^2-v^2]$, 其中 $\sigma^2=1$, 故交叉项与 u^2 项分别保留。对船作同样展开，交叉项大小相等、符号相反；只有相加后才能消去整体平移速度 v。

代入图 3.37 各部分动能，分别得到

$$\Delta K_b=\sigma\frac{mM}{M+m}vu+\frac{mM^2}{2(M+m)^2}u^2,$$

$$\Delta K_M=-\sigma\frac{mM}{M+m}vu+\frac{Mm^2}{2(M+m)^2}u^2.$$

合并为系统需要增加的机械能

相加后含 v 项抵消，故人的肌肉对机械运动输入的总能量为

$$\boxed{\Delta K = \tfrac{1}{2}\frac{mM}{M+m}u^2},$$

两种方向相同。若 $m = 1\,\mathrm{kg}, u = 4\,\mathrm{m/s}$，得到 $8M/(M+1)\,\mathrm{J}$，大船极限趋于 $8\,\mathrm{J}$。船与人的动能变化可正可负，但不应把球的动能增加单独当作人的全部内力功。

例 3.12 (喷漆装置的理想功率)**.** 静止喷漆装置把密度 ρ 的油漆从面积 S 的喷口以速率 v 喷出。入口油漆速度可忽略，出、入口高度相同，忽略粘滞和其他损失，求最低机械功率。

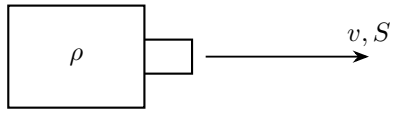
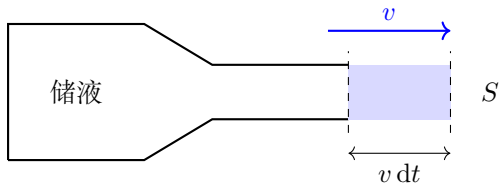


图 3.38: 题设：喷漆装置的理想功率

解　由喷口面积与流速求质量流量

图 3.38 单位时间喷出体积 Sv，质量流量为 $\dot{m} = \rho S v$。每单位质量的动能增加为 $v^2/2$，故

$$\boxed{P_{\min} = \frac{1}{2}\dot{m}v^2 = \frac{1}{2}\rho S v^3}.$$



$\mathrm{d}m = \rho S v\,\mathrm{d}t, \quad \mathrm{d}K = \frac{1}{2}v^2\,\mathrm{d}m$

图 3.39: 同一时间内喷出质量为密度乘射流微柱体积

对同一时间喷出的流体计算动能增量

更直接地，在 $\mathrm{d}t$ 内喷出 $\mathrm{d}m = \rho S v\,\mathrm{d}t$，所需最低功 $\mathrm{d}W = (v^2/2)\,\mathrm{d}m$，两边除以 $\mathrm{d}t$ 得到输入功率。这里计算的是进入、离开装置的油漆动能流，不是固定喷嘴本身的动能变化。

区分射流能量流与静止喷嘴的受力功率

图 3.39 把同一时间内的入、出流体分开，输入的压力功转为射流动能。喷嘴受到的反冲力为 $\rho S v^2$，但喷嘴静止，其位移为零；不能用“反冲力乘出流速度”计算喷嘴受力的功率。实际装置若存在效率 $\eta < 1$，所需输入功率应为 $P_{\min}/\eta$。

例 3.13 (理想虹吸的排水时间)**.** 很大的平底水槽装有 $4\,\mathrm{kg}$ 的水，水深相对出口落差可忽略。虹吸管出口比槽底低 $h = 0.8\,\mathrm{m}$，截面积 $S = 0.01\,\mathrm{cm}^2$。忽略阻力，取 $g = 10\,\mathrm{m/s}^2$，求排空所需时间。

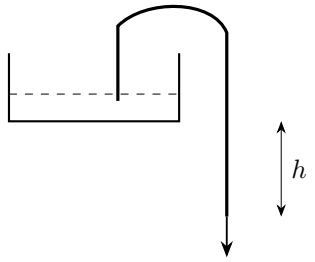


图 3.40: 题设：理想虹吸的排水时间

解　由液面与出口的能量关系确定流速

取图 3.40 沿管流动的一小团水。自由液面与出口均为大气压，大水槽液面速度可忽略，每单位质量下降 h 所减少的重力势能转为出口动能：$gh = v^2/2$，所以 $v = \sqrt{2gh} = 4\,\mathrm{m/s}$。

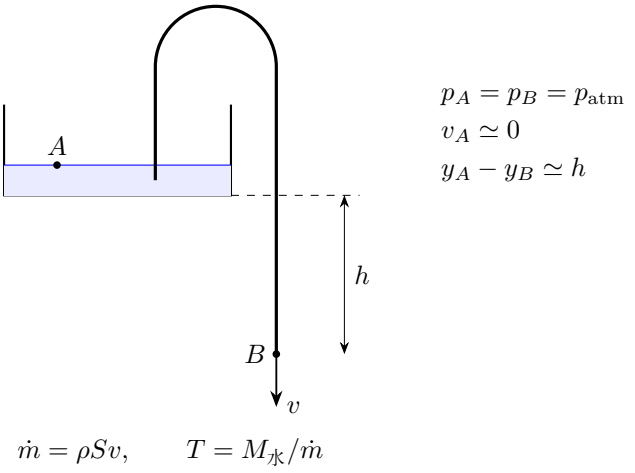


图 3.41: 沿流线比较自由液面与出口，压强相同而高度不同

统一面积、体积和质量流量的单位

单位换算须先平方长度单位：$1\,\mathrm{cm}^2 = 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，所以 $0.01\,\mathrm{cm}^2 = 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$。总水体积为 $4/1000 = 0.004\,\mathrm{m}^3$；用它除以体积流量，与用总质量除以质量流量应得到同一时间。

由恒定流量求排水时间并说明近似

按图 3.41，$S = 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$，体积流量 $Q = Sv = 4\times10^{-6}\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$，质量流量 $\rho Q = 0.004\,\mathrm{kg/s}$，因此

$$\boxed{T = 4/0.004 = 1000\,\mathrm{s}}.$$

落差近似不变使流量近似恒定。虹吸最高处的压强还需足够高以免气化，题中默认虹吸已经建立并能维持。

例 3.14 (均匀链条越过半圆拱)**.** 长 πR、质量 m 的均匀链条原来平铺在水平面上，以初速 v_0 被送入固定光滑半圆拱形导槽。导槽两端与水平面等高、半径 R，能从两侧约束链条且无摩擦。求能越过拱的临界初速，并区分临界值与有限时间越过条件。

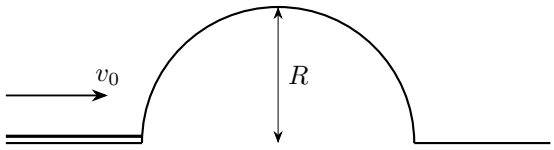


图 3.42: 题设：均匀链条越过半圆拱

解　积分链条各微段的高度求最高势能

按图 3.42 导槽约束只改变运动方向，不做功，链条各部分速率相同。链长恰等于半圆弧长，全链都在拱上时质心最高。取从左端起的角度 $0 \le \phi \le \pi$，高度 $y = R\sin\phi$，线密度 $\lambda = m/(\pi R)$，故该状态势能

$$U_{\max} = \lambda g R^2 \int_0^{\pi} \sin\phi\,\mathrm{d}\phi = \lambda g R^2[-\cos\phi]_0^{\pi} = 2\lambda g R^2 = \frac{2mgR}{\pi}.$$

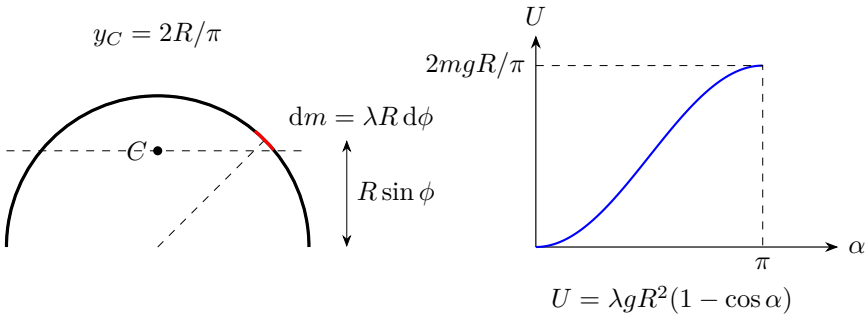


图 3.43: 进入阶段势能递增；链条刚好铺满拱时质心最高

由能量势垒求临界初速

图 3.43 临界能量要求 $mv_c^2/2 = U_{\max}$，所以

$$\boxed{v_c = \sqrt{4gR/\pi}}.$$

由能量式，接入时全链总动能为 $mv_0^2/2 - \lambda g R^2(1-\cos\alpha)$。全链速率虽相同，各段高度却不同，因此不能把某个端点的上升高度乘整链重量。到 $\alpha = \pi$ 时势能最高，且前面的积分可用 $\int_0^{\pi}\sin\phi\,\mathrm{d}\phi = 2$ 逐步核验。

检查更早势垒与临界到达时间

沿接入阶段，设进入弧角 α，同一积分改取上限 α，得到

$$U(\alpha) = \lambda g R^2[-\cos\phi]_0^{\alpha} = \lambda g R^2(1-\cos\alpha).$$

因为 $U'(\alpha) = \lambda g R^2\sin\alpha > 0$，进入时势能单调增加至全链在拱上；离开后则下降，因此没有更早的势垒。

严格要在有限时间越过，应取 $v_0 > v_c$。等号时 $mv^2/2 = U_{\max} - U = \lambda g R^2(1+\cos\alpha)$。令 $\delta = \pi - \alpha$，则 $1+\cos\alpha = 1-\cos\delta \simeq \delta^2/2$，从而 $v \simeq C\delta$，其中 $C = \sqrt{gR/\pi}$。由 $R\dot\alpha = v$，在顶点附近从 $\delta = \varepsilon$ 到更小的 δ 所需时间为

$$\Delta t \simeq \frac{R}{C}\int_{\delta}^{\varepsilon}\frac{\mathrm{d}q}{q} = \frac{R}{C}[\ln q]_{\delta}^{\varepsilon} = \frac{R}{C}\ln(\varepsilon/\delta) \longrightarrow \infty.$$

因此等号只给出临界下界。双侧导槽假设排除了单侧支承可能提前脱离的另一个限制。

例 3.15 (传送带加速物块的能量分配)**.** 水平传送带由电机维持速率 U，把质量 m、初速度为零的物块轻放在带上，动摩擦因数 μ。求物块共速前的时间、物块位移、皮带相对滑程、电机为克服这项作用额外做的功及耗散。

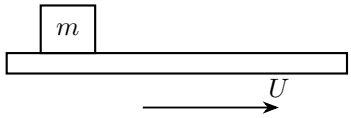


图 3.44: 题设：传送带加速物块的能量分配

解　由加速过程求物块位移与带面滑程

图 3.44 物块受向右摩擦 $f=\mu mg$，加速度 μg。从初速度零积分，

$$v(t)=\int_0^t \mu g\,\mathrm{d}\tau=\mu g[\tau]_0^t=\mu g t.$$

共速条件 $v(t_*)=U$ 给 $t_*=U/(\mu g)$。再分别积分物块和带面的速度，

$$x=\int_0^{t_*}\mu g t\,\mathrm{d}t=\mu g\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{t_*}=\frac{\mu g}{2}\frac{U^2}{\mu^2 g^2}=\frac{U^2}{2\mu g},$$
$$s_B=\int_0^{t_*}U\,\mathrm{d}t=U[t]_0^{t_*}=Ut_*=\frac{U^2}{\mu g}.$$

在 $t<t_*$ 时 $U-v(t)>0$，所用摩擦方向始终有效；相对滑程为 $s_{相}=s_B-x=U^2/(2\mu g)$。

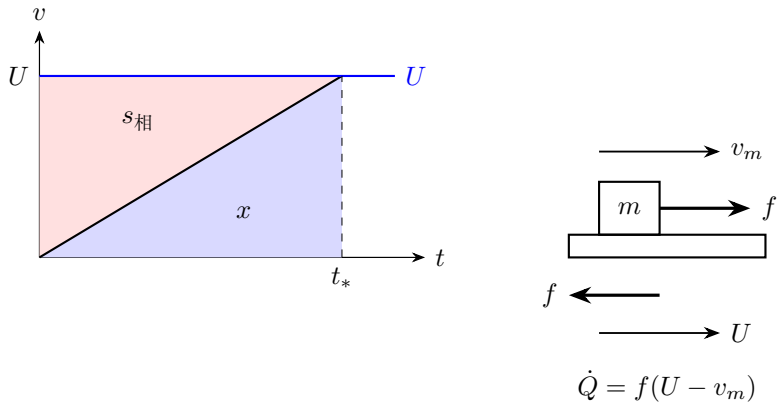


图 3.45: 速度图的两个三角形分别给出物块位移和相对滑程

分别使用两个受力点的实际位移

由于滑动摩擦大小不变，物块自身获得的功是 fx；皮带受到物块向左的等大摩擦，电机为补偿它，必须沿皮带运动距离 s_B 输入 fs_B。两个功相减为 $f(s_B-x)$，这正是相对滑动造成的耗散。

核对电机输入、动能增加和耗散

按图 3.45 电机为保持带速补偿的反作用力也为 f，额外做功

$$\boxed{W_{\text{电机}}=fs_B=mU^2}.$$

物块动能增加

$$\boxed{\Delta K=mU^2/2},$$

耗散

$$\boxed{Q=fs_{\text{相}}=mU^2/2},$$

二者之和等于输入功。用物块位移算电机功会少一半，因为电机克服的是作用在运动带面上的阻力。

例 3.16 (摆球重力的最大功率)**.** 长 ℓ 的轻绳悬挂质量 m 小球，从水平位置静止释放。忽略阻力。以摆线与向下竖直方向夹角 θ 表示位置，求下摆过程中重力功率的最大值及对应位置。

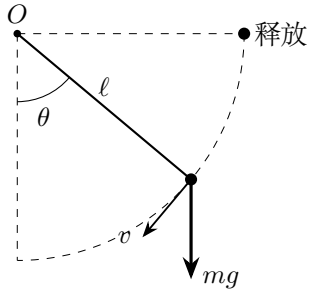


图 3.46: 摆长不变；下摆时速度沿切线，重力的切向分量为正

解　由下降高度与切向重力写出功率

图 3.46 小球从水平位置下降 $\ell\cos\theta$，能量给 $v=\sqrt{2g\ell\cos\theta}$。重力沿速度方向的分量为 $mg\sin\theta$，故 $P=mg\sqrt{2g\ell}\sin\theta\sqrt{\cos\theta}$。

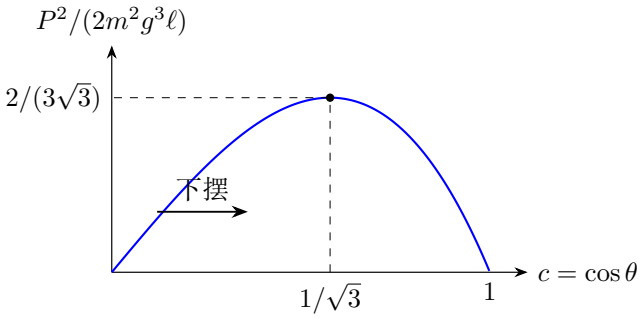


图 3.47: 精确函数 c−c³ 的内部极值与两个端点共同确定最大功率

用余弦变量化为多项式极值

最大化 P^2 与最大化非负的 P 具有同一位置。令 $c=\cos\theta\in[0,1]$，将 $\sin^2\theta=1-c^2$ 代入，有

$$\frac{P^2}{2m^2g^3\ell}=f(c)=c(1-c^2)=c-c^3,\qquad f'(c)=1-3c^2.$$

令 $f'=0$，得 $c=\pm1/\sqrt{3}$；负根不在物理区间内，只保留 $c_*=1/\sqrt{3}$。

比较内部极值与两个端点

按图 3.47，f' 在 $c<c_*$ 时为正、$c>c_*$ 时为负；又 $f(0)=f(1)=0$，故 c_* 给全局最大值。代入计算

$$f(c_*)=\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{3\sqrt{3}}=\frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

再由 $P\ge0$ 取平方根，所以

$$\boxed{P_{\max}=mg\sqrt{2g\ell}\sqrt{\frac{2}{3\sqrt{3}}},\quad \cos\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}}.$$

最低点速度最大，但重力与速度垂直，功率反而为零。绳张力在整个理想摆动中都不做功，不能用 Tv 充当其功率。

例 3.17 (固定球面上的脱离与落点)**.** 小质点从固定光滑球面顶端由微小扰动滑下，球半径 R，球心位于水平地面上。求脱离球面的位置与速度，并用抛体方程表示落地点。忽略空气阻力。

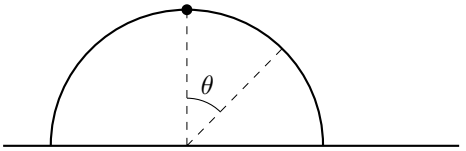


图 3.48: 题设：固定球面上的脱离与落点

解 联立能量和非负支持力条件求脱离

按图 3.48 从顶端计转角 θ，能量式 $v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$，径向式 $mg\cos\theta - N = mv^2/R$。支持力只能非负，首次 $N = 0$ 给

$$\boxed{\cos\theta_d = 2/3,\ v_d = \sqrt{2gR/3}}.$$

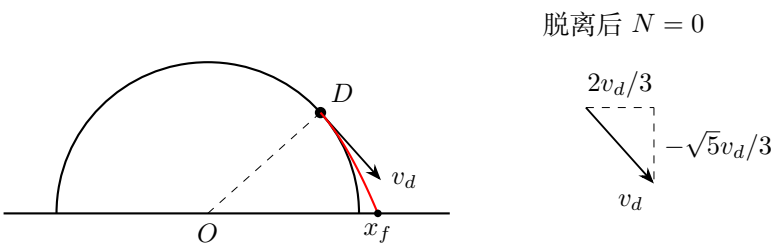


图 3.49: 先沿球面到脱离点，再用切线速度的两个分量求抛体落点

由半径方向确定飞出速度分量

将能量速度代入径向式，$N = mg\cos\theta - 2mg(1-\cos\theta) = mg(3\cos\theta - 2)$。由顶端向下运动时余弦单调减小，第一次 $N = 0$ 为 $\cos\theta = 2/3$。速度方向沿半径 $(\sin\theta, \cos\theta)$ 的右下切线 $(\cos\theta, -\sin\theta)$，因此后面的两速度分量都有明确的几何依据。

从脱离点切换到抛体运动并求落地根

在图 3.49 取球心为原点，脱离点 $(x_d, y_d) = (\sqrt{5}R/3, 2R/3)$，沿右下切线飞出，速度分量为 $(2v_d/3, -\sqrt{5}v_d/3)$。令 $b = \sqrt{5}v_d/3 > 0$，后续竖直位置为 $y = y_d - bt - gt^2/2$。落地条件 $y = 0$ 乘 $2g$ 并配方，

$$g^2t^2 + 2gbt = 2gy_d, \qquad (gt+b)^2 = b^2 + 2gy_d.$$

两根为 $t=(-b\pm\sqrt{b^2+2gy_d})/g$。因为 $y_d>0$，只有正号给正时间，故

$$t_f=\frac{-\sqrt{5}v_d/3+\sqrt{5v_d^2/9+4gR/3}}{g},\qquad \boxed{x_f=\frac{\sqrt{5}R}{3}+\frac{2v_d}{3}t_f}.$$

能量式本身会允许球继续沿圆弧下降，但所需 N 变负时单侧球面无法维持约束，必须在此切换为抛体运动。

例 3.18 (不能定义单值势能的平面力场)**.** 质点在平面力场 $\boldsymbol{F}=(-ky,kx)$ 中沿半径 R 圆周绕原点逆时针一周，$k>0$。求该力做功，判断它是否为保守力，并讨论沿相反方向运动的功。

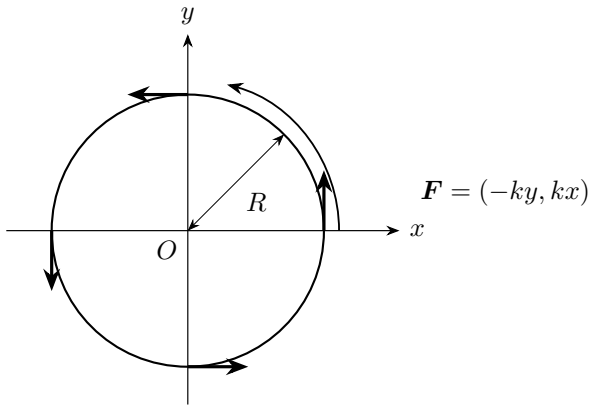


图 3.50: 力场沿以原点为圆心的圆周切向，方向始终逆时针

解　参数化圆周并写出位移微元

按图 3.50 参数化 $x=R\cos\phi, y=R\sin\phi$，逐项微分得到 $\mathrm{d}x=-R\sin\phi\,\mathrm{d}\phi$、$\mathrm{d}y=R\cos\phi\,\mathrm{d}\phi$。因此 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(-R\sin\phi,R\cos\phi)\,\mathrm{d}\phi$；力也沿逆时针切向，大小为 kR。

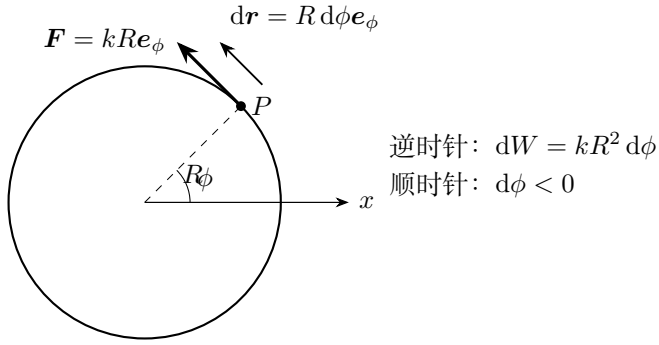


图 3.51: 在任意角度点积均为正；反向路径只改变位移微元方向

利用切向力积分闭路功

图 3.51 中，点积展开为

$$\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=[(-kR\sin\phi)(-R\sin\phi)+(kR\cos\phi)(R\cos\phi)]\,\mathrm{d}\phi=kR^2\,\mathrm{d}\phi.$$

利用 $\sin^2\phi+\cos^2\phi=1$ 后，被积函数为常量。逆时针一周对应 $\phi:0\to2\pi$，故

$$W=\int_0^{2\pi}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=kR^2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi=kR^2[\phi]_0^{2\pi}=\boxed{2\pi kR^2}.$$

闭合路径的非零功足以否定保守性，无需先猜势能函数。

用闭路功判定保守性和反向功

图 3.51 起点终点相同而功不为零，故不能用仅由位置决定的单值势能表示该力。顺时针一周则 $W=-2\pi kR^2$。这也提醒，写 $F_x=-\partial U/\partial x$ 时必须确认同一 U 还能同时满足其他分量，不能对每个分量各自积分后任意拼合。

3.11　本讲小结

功是力与作用点位移的积分，冲量是力的时间积分；前者决定动能变化，后者决定动量变化。计算功率时同样应使用受力作用点的速度。弹簧、滑轮、浮力和连续喷流中的几何或流量关系，必须先与所选积分变量对应。

能量式给出速度以后，还应检查接触力、绳张力、路径上的首个零动能点及事件顺序。多阶段问题在分离、绳松弛和碰撞时切换方程；用一个始末等式代替全程可达性分析，容易得到形式成立却无法实现的状态。

3.12 练习

练习 3.1 (运动员对传送带的功率)**.** 运动员腰部由轻绳经左侧的定滑轮连接悬挂质量 m_2 的重物，重物和运动员重心均保持静止。传送带在脚下以速率 v 向左运动，运动员对带的水平作用力向左。忽略绳轮损耗，求运动员对带做功的功率。

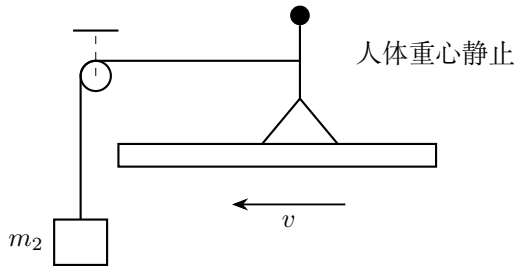


图 3.52: 绳拉力向左，运动员在带面上施加的水平力也向左

详解

练习 3.2 (偏置钉子的完整圆周条件)**.** 长 L 轻绳一端固定于 A，A 在水平轴 Ox 上方 $L/2$。小球从 A 右侧与 A 等高的位置静止释放。钉子 P 在 $x>0$ 处，绳下摆时被其阻挡。绳最大张力为 $7mg$，求球能绕 P 完整一周而不断绳的 x 范围。

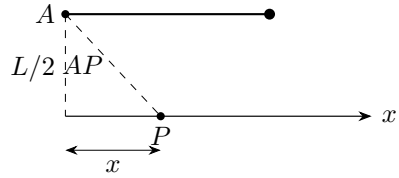


图 3.53: 题设：偏置钉子的完整圆周条件

详解

练习 3.3 (绳松弛后击中钉子)**.** 长 ℓ 的单摆悬于 O。钉子 C 在 O 正下方距离 $x<\ell$ 处。球从左侧不高于 O 的位置静止释放，经过最低点后绳绕钉，随后松弛，球作抛体运动并恰好击中 C。求 x 的最小值。

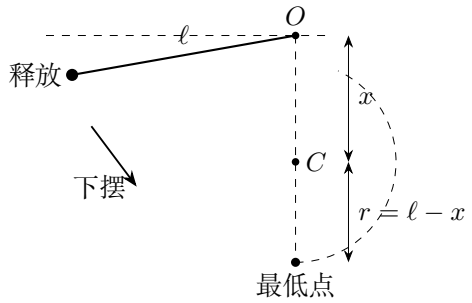


图 3.54: 原摆长 ℓ 不变，绕钉后的运动半径为 $\ell-x$

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　先用重物静止与人体水平平衡求力

图 3.52 的重物静止，绳张力 $T=m_2g$。图中绳把人体向左拉，人体的水平平衡要求传送带对人的摩擦力向右，大小也为 m_2g。由反作用关系，人对带的力向左。

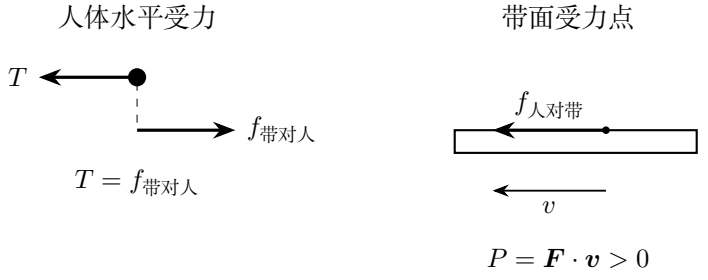


图 3.55: 人体平衡决定力的大小，带面受力点的速度决定功率

在带面上选取做功对象和作用点

人水平方向的绳拉力与带面摩擦平衡；重物静止保证绳张力等于其重力。这两步分别使用人的水平平衡和重物的竖直平衡，才把人的作用力大小与 m_2g 联系起来。人对带的力和带面速度均向左，点积为正。

由同向力与速度求正功率

图 3.55 中带的受力点速度同样向左，故 $\boxed{P = m_2 g v}$，为正。运动员重心不移动并不意味着对传送带不做功；应代入受力带面质点的速度，而不是运动员重心速度。能量来自运动员的化学能。

练习 3.2 详解

解　由绕钉几何确定半径且检查无能量突变

图 3.53 绳绕钉后有效半径 $r = L - AP = L - \sqrt{x^2 + L^2/4}$。绳第一次碰钉时方向沿 AP，球速度与绳垂直，故没有沿球速度的冲击损失。以 P 为高度零点，初始球高为 $L/2$。

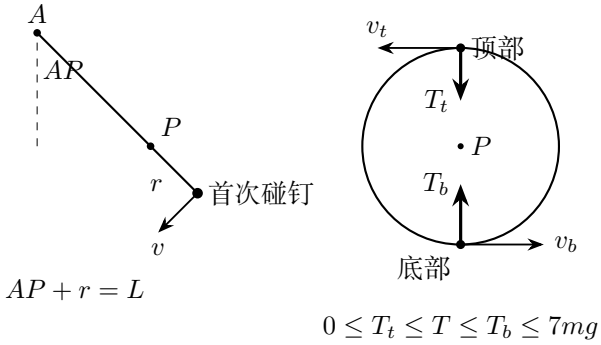


图 3.56: 偏置钉将原摆长分成 AP 和新半径 r，顶部与底部是张力极值位置

用顶部不松绳和底部不断绳限制半径

按图 3.56，圆周顶部速度满足 $v_t^2 = 2g(L/2 - r) = g(L - 2r)$。顶部张力非负要求 $v_t^2 \geq gr$，所以 $r \leq L/3$。底部 $v_b^2 = g(L + 2r)$，最大张力 $T_b = mg + mv_b^2/r = mg(3 + L/r)$，不超过 $7mg$ 要求 $r \geq L/4$。还需确认底部确是张力最大处。设绕钉圆周任意点相对向上竖直半径夹角为 φ，高度 $y = r\cos\varphi$，速度平方为 $gL - 2gr\cos\varphi$；向心式给 $T = mv^2/r - mg\cos\varphi = mgL/r - 3mg\cos\varphi$。因此顶部最小、底部最大，两个端点检查覆盖了完整一周。

将半径范围转回钉子的水平位置

两条件合并为 $L/4 \leq r \leq L/3$。

由 $r = L - AP$，半径范围反向转成 $2L/3 \leq AP \leq 3L/4$。再代入 $AP = \sqrt{x^2 + L^2/4}$，两端非负，可以平方：

$$\frac{4L^2}{9} \leq x^2 + \frac{L^2}{4} \leq \frac{9L^2}{16} \quad \Longrightarrow \quad \frac{7L^2}{36} \leq x^2 \leq \frac{5L^2}{16}.$$

由题设 $x>0$ 取正平方根，得到

$$\boxed{\sqrt{7}L/6 \le x \le \sqrt{5}L/4}.$$

阻挡前旧圆弧的张力不超过 $3mg$，故真正上限来自新小圆底部。这里根号不能漏写，否则坐标范围甚至会违背 $AP<L$。

练习 3.3 详解

解 在松绳点联立几何与零张力条件

令图 3.54 绕钉后的半径 $r=\ell-x$，从向下竖直方向向右计角 θ。松绳处令 $c=\cos\theta<0$、$s=\sin\theta>0$，坐标相对 C 为 $(rs,-rc)$，切向速度为 (vc,vs)。张力为零给 $v^2=-grc$。

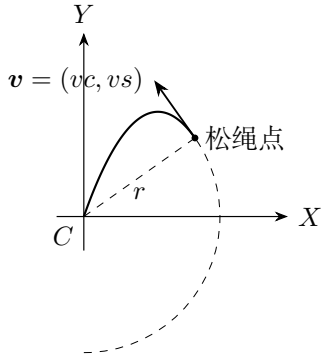


图 3.57: 解答过程：绳松弛后击中钉子

要求抛体横纵坐标同时到达钉子

按图 3.57 飞到 C 需同时满足 $0=rs+vct$ 及 $0=-rc+vst-gt^2/2$。第一式给 $t=-rs/(vc)>0$；代入第二式时，$vst=-rs^2/c$，而 $-gt^2/2=-gr^2s^2/(2v^2c^2)=rs^2/(2c^3)$。再除以 r，得到 $-c-s^2/c+s^2/(2c^3)=0$；利用 $c^2+s^2=1$ 合并前两项，得 $-1/c+s^2/(2c^3)=0$，所以 $2c^2=s^2$，即 $c=-1/\sqrt{3}$。

用允许的释放高度求钉距下限

图 3.57 中自由飞行后只有重力作用，轨迹再次经过圆心并不意味着沿径向返回。由所得 $c=-1/\sqrt{3}$，松绳点相对 O 的高度为 $-x+r/\sqrt{3}$，速率平方为 $gr/\sqrt{3}$。因此所需初始释放高度 h_0 满足

$$gh_0=g(-x+r/\sqrt{3})+\frac{1}{2}\frac{gr}{\sqrt{3}}=g\left(-x+\frac{\sqrt{3}}{2}r\right).$$

释放点不高于 O，要求 $h_0 \le 0$，于是 $2x \ge \sqrt{3}(\ell - x)$。把 x 项收集在左边，$(2+\sqrt{3})x \ge \sqrt{3}\ell$，除以正系数并有理化：

$$x \ge \frac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}\ell = \frac{\sqrt{3}(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}\ell = (2\sqrt{3}-3)\ell.$$

因此

$$\boxed{x_{\min} = (2\sqrt{3}-3)\ell}.$$

临界时从与 O 等高的水平位置释放；代入上述抛体方程可直接核验确实击中钉子。